混凝土结构（1）试题二（开卷部分）答案

二、计算题

1. 从梁的最大弯矩处考虑：

$$\mathrm{x}=\frac{f_{\mathrm{y}}A_s-f_{\mathrm{y}}^{'}A_s^{'}}{f_cb}=\frac{300\times1256-300\times804}{14.3\times250}=38\mathrm{mm}<\xi_{\mathrm{b}}h_0$$

$$\mathrm{x}<2a^{'}=66\mathrm{mm}$$

$$M_{\mathrm{u}}=f_{\mathrm{y}}A_{\mathrm{s}}(h_0-a^{'})=300\times1256\times(575-33)=200\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$$

要满足$\mathrm{M}=\mathrm{P}\cdot\mathrm{L}\le\mathrm{M_u}$，其中$\mathrm{L}=2\mathrm{m}$，则

$$\Rightarrow P\le100\mathrm{kN}$$

从支座边缘处的抗剪考虑：

梁的剪跨比$\lambda=\frac{2000-120}{565}=3.3>3,$取$\lambda=3$

$$V_{\mathrm{cs}}=\frac{1.75}{\lambda+1.0}f_{\mathrm{t}}bh_0+f_{\mathrm{yv}}\frac{A_{\mathrm{sv}}}{\mathrm{s}}h_0=\frac{1.75}{3+1.0}\times1.43\times250\times575+210\times\frac{101}{200}\times575=148\mathrm{kN}$$

要求满求$\mathrm{P}\le V_{\mathrm{cs}}$且$\mathrm{P}\le0.25f_{\mathrm{c}}\mathrm{bh}_0=0.25\times14.3\times250\times575=505\mathrm{kN}$

因此P取100kN

2.

(1) $l_0/b=5<8,\varphi=1.0$

$$N_{\mathrm{u}}=0.9\times(19.1\times400\times600+360\times3927)=5398\mathrm{kN}$$

(2) $a=a^{'}=30+12.5=42.5\mathrm{mm},\mathrm{h}_0=600-42.5=557.5\mathrm{mm}$

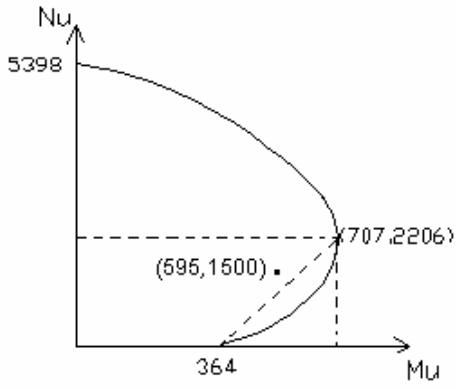
$$f_{\mathrm{y}}=360\mathrm{Mpa},f_{\mathrm{c}}=19.1\mathrm{Mpa},\xi_{\mathrm{b}}=0.518,\alpha_{s,\max}=0.384$$

$$M_b=0.5\alpha f_cb\xi_bh_0(h-\xi_bh_0)+0.5(f_y^{'}A_s^{'}+f_yA_s)(h_0-a)=707\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$$

$$\mathrm{N_b}=\alpha f_cb\xi_bh_0=2206\mathrm{kN}$$

(3)纯弯情况：$M_u=f_yA_s(h_0-a^{'})=364\mathrm{kN}\cdot\mathrm{m}$

(4) 经过验算，在设计压力为 1500kN、弯矩为 595kNm 的情况下该截面安全



3. 梁中弯矩由荷载增量引起的弯矩如图 1，利用平衡荷载法，为使弯矩最大处的弯矩为零，得出所预期的预应力筋附加弯矩如图 2。

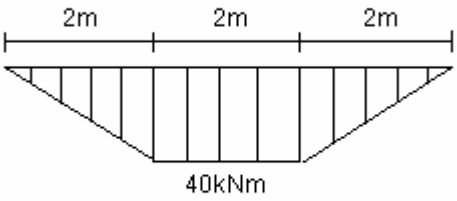


图 1

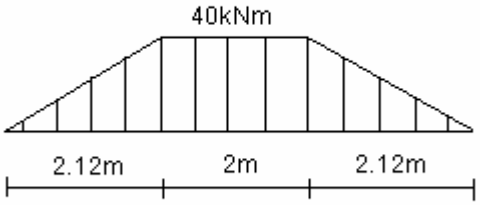


图 2

$T \cdot 0.33 \times 2 = 40$

$\Rightarrow T = 60.6\text{kN} < 1860 \times 98.7/1000 = 183.6\text{kN}$

附：最后施加预应力后梁中残余弯矩如图 3

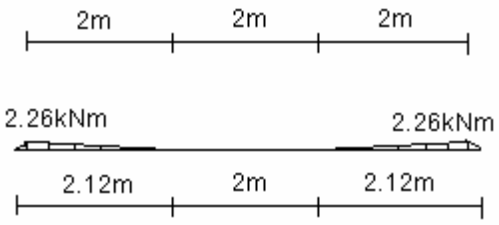


图 3